

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 28 讲-13.2 设备及工器具购置费构成及计算

【课前学习建议】

本讲为第 13 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

- ①掌握设备购置费的构成、国产设备原价的概念；
- ②理解进口设备交货各种方式的风险承担，会装运港交货类各种公式的计算。

【考点】设备及工器具购置费计算（重要）

【考频：2025、2024、2023、2022 补】

根据《建设项目设计概算编审规范》T/CCEAS005—2023, 设备及工器具购置费统称为设备购置费。设备购置费由设备原价及设备运杂费构成。设备原价指国内采购设备的出厂（场）价格，或国外采购设备的抵岸价格。其计算公式为：

设备购置费=设备原价（或进口设备抵岸价）+设备运杂费

1. 国产标准设备原价

一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价；如由设备成套公司供应时，则采用订货合同价。而且，一般应按带有备件的出厂价计算。

2. 国产非标准设备原价

非标准设备原价有多种不同的计算方法，它有成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等多种不同的计算方法。

3. 进口设备抵岸价的构成及计算

（1）进口设备的交货方式

内陆交货方式

目的地交货方式

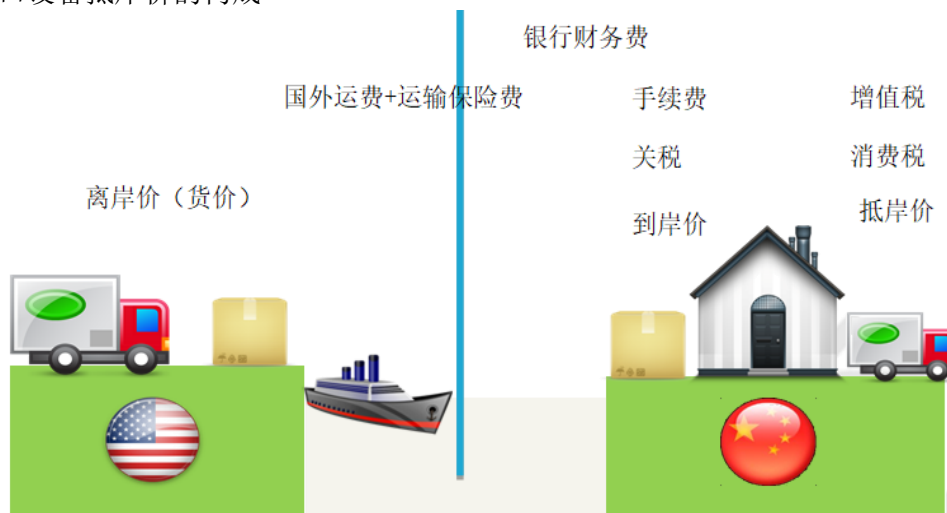
装运港交货方式



各种交货方式以及买卖双方的责任如下表所示：

交货方式	交货地点	成交价格	卖方风险	买方风险
内陆交货类	出口国内陆的某个地点 (<u>买方风险较大</u>)	-	及时提交合同规定的货物和有关凭，并承担交货前的一切费用和 risk	按时接受货物，交付货款，承担接货后的一切费用和 risk，自行办理出口手续、装运出口
目的地交货类	进口国的港口或内陆 (<u>卖方风险较大</u>)	-	双方的责任、风险和费用以约定的交货地点为分界线，卖方将货物置于买方控制之下以后，才能向买方收取货款	
装运港交货类 (<u>最常用</u>)	出口国的装运港 (双方风险负担较均衡)	装运港船上交货价（ <u>即离岸价、FOB</u> ），运费在内价（CFR），运费、保险费在内价（ <u>即到岸价、CIF</u> ）	负责在合同规定的港口、期限内， <u>将货物装上买方指定的船只</u> ，并及时通知买方；货物装船前的一切手续、费用和 risk	负责租船、订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方； <u>货物装船后</u> 的一切手续、费用和 risk；接受卖方提供的装运单据，按合同规定支付货款

(2) 进口设备抵岸价的构成



进口设备抵岸价=进口设备货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税

进口设备到岸价 (CIF) = 离岸价 (FOB) + 国外运费 + 国外运输保险费

① 国外运输保险费 = $\frac{(\text{离岸价} + \text{国外运费})}{1 - \text{国外运输保险费率}} \times \text{国外运输保险费率}$

② 银行财务费 = **离岸价** × 银行财务费率

③ 外贸手续费 = 进口设备 **到岸价** × 外贸手续费费率

④ 进口关税 = **到岸价** × 进口关税税率

⑤ 增值税 = (到岸价 + 进口关税 + 消费税) × 增值税税率

⑥ 消费税 = $\frac{(\text{到岸价} + \text{关税})}{1 - \text{消费税率}} \times \text{消费税率}$

4. 设备运杂费

设备运杂费是指设备及工器具原价 (或进口设备抵岸价)、工器具及生产家具原价中未包括的**包装和包装材料器具费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费、供销部门手续费等**。包括：

(1) 国产标准设备由设备**制造厂交货地点起至工地仓库** (或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点) 止所发生的运费和装卸费。

(2) 进口设备则由我国**到岸港口、边境车站起至工地仓库** (或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点) 止所发生的运费和装卸费。

【课中知识拓展】

设备运杂费 = 设备原价 (或进口设备抵岸价) × 设备运杂费率

【考点清单】

1. 概念题：运杂费的构成
2. 概念题：国产设备原价的概念
3. 概念题：进口设备交货各种方式的风险承担
4. 计算题：抵岸价的计算、增值税的计算

【例题·单选】某企业进口一套机电设备，相关费用折算成人民币为：离岸价 1700 万元，国外运费 80 万元，国外运输保险费 4.5 万元。银行财务费 7 万元，外贸手续费 25 万元，关税税率 8%，增值税税率 13%，国内运杂费费率 3%。该设备购置费是 () 万元。【2025】

- A. 2209.804
- B. 2256.982
- C. 2260.804
- D. 2276.098

【答案】D

【解析】进口设备抵岸价 = 离岸价 + 国外运费 + 国外运输保险费 + 银行财务费 + 外贸手续费 + 进口关税 + 增值税 = 到岸价 + 银行财务费 + 外贸手续费 + 进口关税 + 增值税 = $(1700 + 80 + 4.5) \times (1 + 8\%) \times (1 + 13\%) + 7 + 25 = 2209.804$ 万元。设备购置费 = 设备原价 (或进口设备抵岸价) + 设备运杂费



$=2209.804 \times (1+3\%) = 2276.098$ 万元。

【例题·多选】关于国产设备原价的说法，正确的有（ ）。【2020】

- A. 国产标准设备的原价一般是指出厂价
- B. 由设备成套公司供应的国产标准设备，原价为订货合同价
- C. 国产标准设备在计算原价时，一般按带有备件的出厂价计算
- D. 非标准国产设备原价的计算方法应简便，并使估算价接近实际出厂价
- E. 非标准国产设备原价中应包含运杂费

【答案】ABCD

【解析】国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由设备生产厂批量生产的，符合国家质量检验标准的设备。国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。如设备由设备成套公司供应，则以订货合同价为设备原价。有的设备有两种出厂价，即带有备件的出厂价和不带有备件的出厂价。在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算。非标准设备是指国家尚无定型标准，各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只能按一次订货，并根据具体的设备图纸制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法。如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。无论哪种方法，都应该使非标准设备计价的准确度接近实际出厂价，并且计算方法要简便。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

扫码关注更多内容

